

QUESTÃO 01 – Uma empresa de logística e transporte rodoviário tem três tipos de caminhões (tipo 1, tipo 2 e tipo 3), sendo que cada caminhão tem capacidade para transportar equipamentos com 3 diferentes dimensões, conforme o número de unidades correspondente, de acordo com o que está descrito na tabela abaixo:

	Dimensão A	Dimensão B	Dimensão C
Caminhão tipo 1	1	0	1
Caminhão tipo 2	2	2	1
Caminhão tipo 3	1	1	2

A quantidade de caminhões carregados com a sua capacidade máxima que deve ser usada para transportar, respectivamente, 23 equipamentos com a dimensão A, 18 equipamentos com a dimensão B e 20 equipamentos com a dimensão C é:

- A) 4 caminhões do tipo 1; 7 caminhões do tipo 2 e 5 caminhões do tipo 3.
- B) 5 caminhões do tipo 1; 6 caminhões do tipo 2 e 6 caminhões do tipo 3.
- C) 3 caminhões do tipo 1; 7 caminhões do tipo 2 e 5 caminhões do tipo 3.
- D) 1 caminhão do tipo 1; 5 caminhões do tipo 2 e 8 caminhões do tipo 3.
- E) 5 caminhões do tipo 1; 7 caminhões do tipo 2 e 4 caminhões do tipo 3.

QUESTÃO 02 – Seja a transformação linear $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ descrita por $T(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 0.5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, a alternativa que apresenta corretamente a lei da transformação linear e a imagem de $v = (-3, 4)$ é:

- A) $T(x_1, x_2) = (x_1 + 3x_2, -3x_1 + 0.5x_2)$ assim, $T(v) = (9, 11)$
- B) $T(x_1, x_2) = (x_1 - 3x_2, 3x_1 + 0.5x_2)$ assim, $T(v) = (21, -1)$
- C) $T(x_1, x_2) = (x_1 + 3x_2, 3x_1 + 0.5x_2)$ assim, $T(v) = (9, -7)$
- D) $T(x_1, x_2) = (x_1 + 0.5x_2, -3x_1 + 3x_2)$ assim, $T(v) = (-1, 21)$
- E) $T(x_1, x_2) = (-x_1 + 3x_2, -3x_1 - 0.5x_2)$ assim, $T(v) = (21, 11)$

QUESTÃO 03 – Os pontos A(2,3,4), B(1,5,6) e C(4,2,3) são os vértices de um triângulo de área:

- A) $\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- B) $2\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- C) $\frac{3\sqrt{2}}{2} \text{ cm}^2$
- D) $6\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- E) $3\sqrt{3} \text{ cm}^2$

QUESTÃO 04 – O ângulo entre os vetores $\vec{u} = (2, 2, 0)$ e $\vec{v} = (0, 3, -3)$ é:

- A) 0°
- B) 30°
- C) 45°
- D) 60°
- E) 90°

QUESTÃO 05 – Os valores críticos da função $y = f(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{14}{3}x^3 + 20x^2 + 5$ são:

- A) $x=0$, $x=4$ e $x=10$.
- B) $x=4$ e $x=10$.
- C) $x=0$, $x=-4$ e $x=10$.
- D) $x=0$, $x=-4$ e $x=-10$.
- E) $x=0$, $x=4$ e $x=-10$.

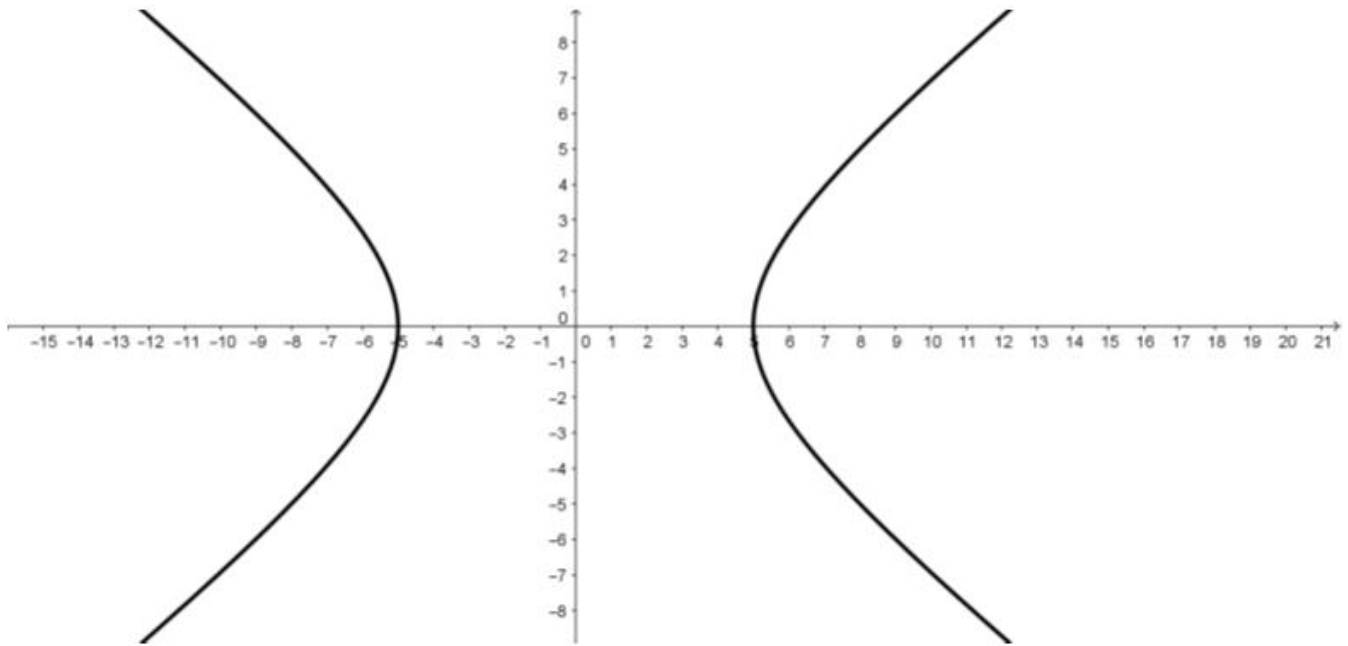
QUESTÃO 06 – Um dos métodos iterativos para determinar as raízes de uma função é o Método de Newton-Raphson, descrito por:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Portanto, para determinar as raízes da função $y = f(x) = x^3 - \text{sen}(x)$, temos a descrição da expressão algébrica na alternativa:

- A) $x_{n+1} = x_n - \frac{(x_n^3 - \text{sen}(x_n))}{(3x_n^2 - \cos(x_n))}$
- B) $x_{n+1} = x_n - \frac{(x_n^3 - \text{sen}(x_n))}{(3x_n^2 + \cos(x_n))}$
- C) $x_{n+1} = x_n - \frac{(x_n^3 - \text{sen}(x_n))}{(x_n^2 - \cos(x_n))}$
- D) $x_{n+1} = x_n - \frac{(x_n^3 - \text{sen}(x_n))}{(3x_n^2 - \text{sen}(x_n))}$
- E) $x_{n+1} = x_n - \frac{(x_n^3 - \text{sen}(x_n))}{(6x_n^3 - \cos(x_n))}$

QUESTÃO 07 – A equação que representa a forma da cônica na imagem abaixo é:



A) $x^2 = 4y + 4$

B) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$

C) $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$

D) $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$

E) $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{25} = 1$

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que apresenta um conjunto de retas coplanares.

A) $r: \begin{cases} x = 2t \\ y = -6 + 3t, t \in \mathbb{R} \\ z = 1 + 4t \end{cases}$ e $s: \begin{cases} x = 5 + t \\ y = 2 - 3t, t \in \mathbb{R} \\ z = 7 - 2t \end{cases}$

B) $r: \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 3t, t \in \mathbb{R} \\ z = 5 + 4t \end{cases}$ e $s: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - 3t, t \in \mathbb{R} \\ z = -2t \end{cases}$

C) $r: \begin{cases} x = 8t \\ y = -6 + 12t, t \in \mathbb{R} \\ z = 1 + 16t \end{cases}$ e $s: \begin{cases} x = 10 + t \\ y = 4 - 3t, t \in \mathbb{R} \\ z = 14 - 2t \end{cases}$

D) $r: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 5 + 3t, t \in \mathbb{R} \\ z = -6 + 4t \end{cases}$ e $s: \begin{cases} x = 5 + t \\ y = 11 - 3t, t \in \mathbb{R} \\ z = 2 - 2t \end{cases}$

E) $r: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 5 + 3t, t \in \mathbb{R} \\ z = -6 + 4t \end{cases}$ e $s: \begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = 3 + 6t, t \in \mathbb{R} \\ z = 1 + 4t \end{cases}$

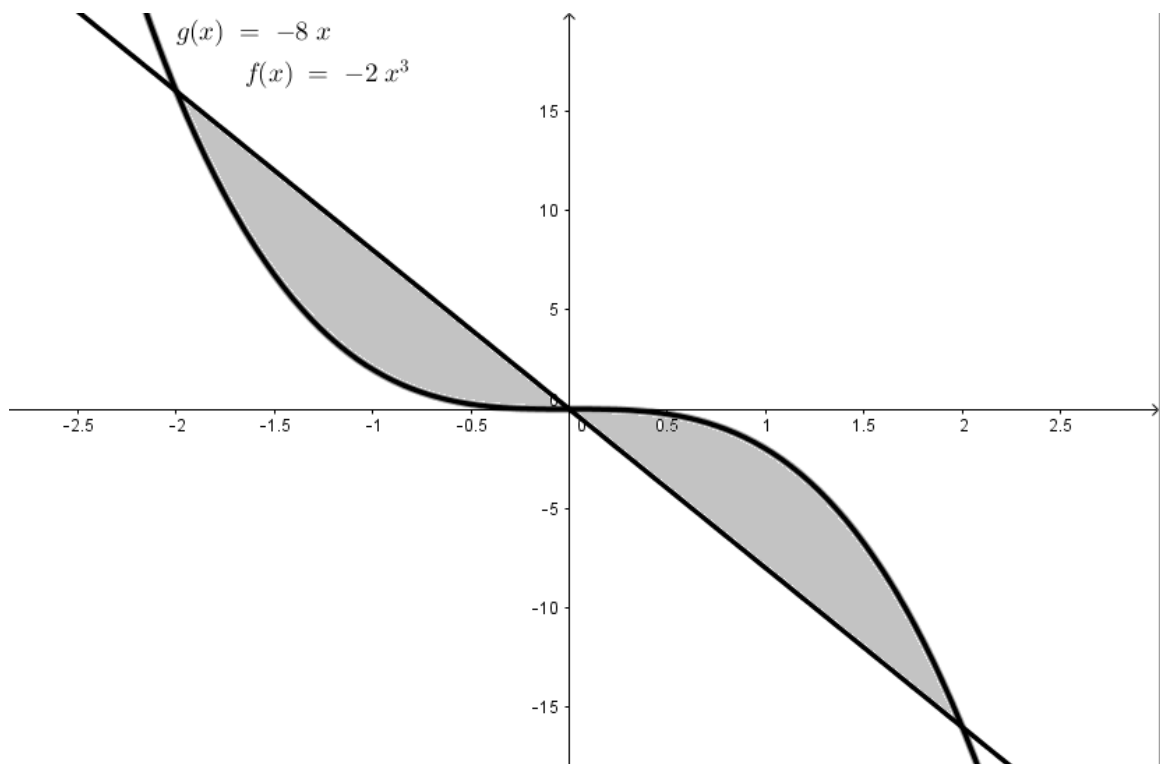
QUESTÃO 09 – A respeito das propriedades da relação definida por $R \subseteq A \times A$, para $A = \{x \in \mathbb{N} \text{ tal que } 1 \leq x \leq 6\}$, descrita pela matriz de incidência da relação

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ para } \begin{cases} a_{ij} = 0, \text{ se } (i, j) \notin R \\ a_{ij} = 1, \text{ se } (i, j) \in R \end{cases}$$

é correto afirmar que essa relação é:

- A) Somente reflexiva.
- B) Somente simétrica.
- C) Somente transitiva.
- D) Reflexiva e simétrica, mas não é transitiva.
- E) Reflexiva e transitiva, mas não é simétrica.

QUESTÃO 10 – A área da região limitada pelo gráfico da função $f(x) = -2x^3$ e $g(x) = -8x$, conforme descrito na imagem abaixo, é:



- A) 32.
- B) 24.
- C) 16.
- D) 8.
- E) 4.

QUESTÃO 11 – Considere a seguinte proposição Z: $p \rightarrow (q \rightarrow r)$

A negação da proposição Z é logicamente equivalente à proposição:

- A) $(p \wedge q) \wedge (\sim r)$
- B) $(p \vee q) \wedge (\sim r)$
- C) $(\sim p) \wedge (\sim q) \wedge r$
- D) $(\sim p) \wedge ((\sim q) \vee r)$
- E) $(\sim p) \vee ((\sim q) \vee r)$

QUESTÃO 12 – Se Daniel fala dinamarquês, então eu falo inglês ou alemão. Se eu não falo alemão e nem inglês, então:

- A) Eu falo dinamarquês.
- B) Eu não falo dinamarquês.
- C) Daniel fala inglês.
- D) Daniel não fala inglês.
- E) Daniel não fala dinamarquês.

QUESTÃO 13 – Quantas senhas de no mínimo 4 caracteres e no máximo 6 caracteres podem ser construídas quando é permitido usar as 5 vogais minúsculas do alfabeto e 10 algarismos, sendo que o primeiro caractere da senha é, obrigatoriamente, uma vogal e que podemos repetir caracteres?

- A) 687.656.
- B) 813.375.
- C) 3.796.875.
- D) 4.066.875.
- E) 11.390.625.

QUESTÃO 14 – Seja A um subconjunto dos números naturais de 10 elementos. Seja R uma relação definida no produto cartesiano do conjunto das partes de A , isto é: $R \subseteq \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(A)$ onde: $R = \{(x, y) \in \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(A) \text{ tal que } x \cap y \neq \emptyset\}$ é correto afirmar que a relação R

- A) é somente uma relação de ordem.
- B) é somente uma relação de equivalência.
- C) não é relação de ordem nem de equivalência, pois a relação não é reflexiva.
- D) não é relação de ordem nem de equivalência, pois a relação não é transitiva.
- E) não é relação de ordem nem de equivalência, pois a relação não é reflexiva e não é transitiva.

QUESTÃO 15 – Considere a seguinte proposição: Todas as métricas de avaliação foram positivas.

A negação da proposição acima é logicamente equivalente à afirmação:

- A) Alguma métrica de avaliação foi negativa.
- B) Nenhuma métrica de avaliação foi positiva.
- C) Todas as métricas de avaliação foram negativas.
- D) Alguma métrica de avaliação foi negativa ou zero.
- E) Todas as métricas de avaliação foram negativas ou zero.

QUESTÃO 16 – Considerando as identidades de conjuntos, se justifica a simplificação entre as seguintes sentenças

1. $(A \cap B') \cup (C' \cap A)$
2. $(A \cap B') \cup (A \cap C')$
3. $A \cap (B' \cup C')$
4. $A \cap (B \cap C)'$

pelo uso, respectivamente, das propriedades:

- A) Associativa, comutativa e distributiva.
- B) Associativa, distributiva e Lei de De Morgan.
- C) Associativa, Lei de De Morgan e distributiva.
- D) Comutativa, distributiva e Lei de De Morgan.
- E) Comutativa, distributiva e associativa.

QUESTÃO 17 – De quantas maneiras possíveis podemos distribuir 8 controles remotos idênticos em 5 caixas distintas?

- A) 17.820.
- B) 6.720.
- C) 2.475.
- D) 1.188.
- E) 495.

QUESTÃO 18 – Um equipamento eletrônico tem dois componentes de armazenamento, A e B, que são independentes. Trabalha-se com a probabilidade de falha no componente A de 20% e falha no componente B de 15%. A probabilidade de ocorrer falha, simultaneamente, nos dois componentes, é de:

- A) 35%.
- B) 30%.
- C) 27%.
- D) 12%.
- E) 3%.

QUESTÃO 19 – Quantas cadeias compostas de 16 bits possuem os 5 bits à esquerda com 00000 e os 4 últimos à direita com 1010, isto é, são da forma 00000 _ _ _ _ _ 1010?

- A) 256
- B) 128
- C) 91
- D) 64
- E) 14

QUESTÃO 20 – Uma empresa de desenvolvimento de aplicativos para celular pretende quantificar a relação entre a idade de usuários e o número de downloads de aplicativos durante 30 dias. Assim, escolheu 10 clientes de sua empresa e obteve os seguintes dados:

Amostra	Idade (x)	Nº de downloads (y)	x.y	x ²	y ²
1	18	35	630	324	1225
2	20	20	400	400	400
3	25	12	300	625	144
4	30	15	450	900	225
5	35	27	945	1225	729
6	40	4	160	1600	16
7	45	12	540	2025	144
8	50	17	850	2500	289
9	55	23	1265	3025	529
10	60	10	600	3600	100
Total (Σ)	378	175	6140	16224	3801

Qual alternativa representa a equação da Reta de Regressão, $y=ax+b$, para os dados coletados, onde

$\bar{X}$ e $\bar{Y}$ são as médias dos valores de x e y, e $a = \frac{\sum xy - n \bar{x} \bar{y}}{\sum x^2 - n(\bar{x})^2}$ e $b = \bar{y} - a\bar{x}$?

- A) $y = 26.7762x - 0.2454$
- B) $y = -0.2454x + 26.7762$
- C) $y = -2.454x + 26.7762$
- D) $y = -24.54x + 26.7762$
- E) $y = 24.54x + 267.762$

QUESTÃO 01 – Sendo $F = [(1,1,-1)]$, a projeção ortogonal de $(2,4,1)$ sobre o subespaço ortogonal de F é:

- A) $(1,2,3)$
- B) $(1/3, 7/3, 8/3)$
- C) $(1/3, 2/3, 8/3)$
- D) $(0, 0, 0)$
- E) $(1, 1, 1)$

QUESTÃO 02 – Qual é o valor do determinante da matriz 5×5 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 4 & 0 & 0 \\ 8 & 6 & 7 & 2 & 0 \\ 12 & 9 & 10 & 3 & 0 \\ 16 & 12 & 13 & 4 & 0 \end{pmatrix}$?

- A) 325
- B) 5
- C) 120
- D) 1
- E) 0

QUESTÃO 03 – Em um espaço R^3 , as retas: $r \equiv \frac{x+5}{4} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+4}{3}$ e

$s \equiv (x, y, z) = (1, 1, -2) + [(1, -1, 2)]$:

- A) São ortogonais.
- B) Não são ortogonais e são contidas em um plano.
- C) Não têm pontos em comum.
- D) São paralelas.
- E) Não são retas.

QUESTÃO 04 – Em relação às figuras geométricas planas, a circunferência possui excentricidade:

- A) $e = 0$
- B) $e = 1$
- C) $e < 1$
- D) $e > 1$
- E) $e = \sqrt{2}$

QUESTÃO 05 – Sobre o seguinte conjunto $A = \left\{ x \in R \mid \frac{|x-2|}{x^2} > 1 \right\}$, verifica-se que:

- A) Não tem máximo, e o mínimo é 0.
- B) O máximo é 1 e não possui mínimo.
- C) O máximo é 1 e o mínimo é 0.
- D) É um conjunto vazio.
- E) O máximo é 1 e o mínimo é -2.

QUESTÃO 06 – O limite de $\sqrt[n]{\frac{n^2+1}{n^7-2}}$ quando $n \rightarrow \infty$ é:

- A) 1
- B) 0
- C) ∞
- D) $2/7$
- E) $1/2$

QUESTÃO 07 – Qual é a solução do seguinte sistema de equações $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 2 \\ 5x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 3 \\ 6x_1 + 7x_2 + 8x_3 = 4 \end{cases}$?

- A) $(x_1, x_2, x_3) = (1, 1, 0)$
- B) $(x_1, x_2, x_3) = (2, 0, -1)$
- C) $(x_1, x_2, x_3) = (0, 1, 0)$
- D) $(x_1, x_2, x_3) = (2, 1, 0)$
- E) $(x_1, x_2, x_3) = (2, 2, -1)$

QUESTÃO 08 – Dadas as retas $r \equiv 3x + y - 1 = 0$ e $s \equiv 2x + my - 8 = 0$, qual dos seguintes é um valor de m que faz com que as retas r e s formem um ângulo de 45° ?

- A) 1
- B) $\sqrt{2}$
- C) 0
- D) -1
- E) 2

QUESTÃO 09 – Aplicando-se a Lei de Morgan, qual é o complemento da função $f = (x + \bar{y})(yz + x\bar{y})$

- A) $\bar{f} = \bar{x} + y\bar{z}$
- B) $\bar{f} = \bar{x} + \bar{x}z + y$
- C) $\bar{f} = \bar{x}\bar{z} + y$
- D) $\bar{f} = \bar{x}\bar{y} + yz$
- E) $\bar{f} = \bar{x}\bar{y} + \bar{y}z$

QUESTÃO 10 – Sendo $u(x, y)$, $v(x, y)$ as funções implícitas definidas pelo sistema $\begin{cases} xe^u + yu = 1 \\ 2x^2v + y^3e^u = 1 \end{cases}$ localmente no ponto $(x_0, y_0, u_0, v_0) = (1, 1, 0, 0)$, assinale a matriz da diferencial de $(u(x, y), v(x, y))$ no ponto $(1, 1)$.

- A) $\begin{pmatrix} 1/2 & 1 \\ 1/2 & 2 \end{pmatrix}$
- B) $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1/2 & 3/2 \end{pmatrix}$
- C) $\begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1/2 & -3/2 \end{pmatrix}$
- D) $\begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 3/2 \end{pmatrix}$
- E) $\begin{pmatrix} -1/2 & 0 \\ 1/4 & -3/2 \end{pmatrix}$

QUESTÃO 11 – Considere as seguintes premissas sobre os alunos de uma universidade:

- I. Algum aluno que é estagiário não recebe bolsa.
- II. Todos aqueles alunos que estão no último período recebem bolsa.

Portanto,

- A) algum aluno do último período é estagiário.
- B) todos os alunos do último período não são estagiários.
- C) algum aluno que é estagiário não está no último período.
- D) algum aluno do último período não é estagiário.
- E) todos os alunos que são estagiários não estão no último período.

QUESTÃO 12 – Sejam m, n, p, q e r proposições lógicas tais que p é falsa e a proposição composta $((m \rightarrow n) \wedge (n \rightarrow p) \wedge (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r))$ é verdadeira, qual proposição abaixo é necessariamente verdadeira?

- A) $n \rightarrow r$
- B) $m \wedge r$
- C) $q \rightarrow n$
- D) $m \vee r$
- E) $r \rightarrow q$

QUESTÃO 13 – De um grupo composto por 12 estudantes, apenas 6 estão habilitados para dirigir. Quantas equipes com 7 estudantes são possíveis formar considerando que em cada equipe deve haver ao menos um que seja habilitado?

- A) 722
- B) 792
- C) 836
- D) 894
- E) 908

QUESTÃO 14 – Assinale a alternativa que apresenta a simplificação, pelo Mapa de Karnaugh, da função cuja expressão em termos canônicos é $f(x, y, z) = \sum_3 m(3, 5, 6)$.

- A) $f(x, y, z) = xyz + x\bar{y}z + \bar{x}\bar{y}z$
- B) $f(x, y, z) = x\bar{y}z + \bar{x}yz + xy\bar{z}$
- C) $f(x, y, z) = x\bar{y}\bar{z} + xyz + \bar{x}\bar{y}z$
- D) $f(x, y, z) = xyz + xy\bar{z} + \bar{x}yz$
- E) $f(x, y, z) = \bar{x}\bar{y}\bar{z} + xy\bar{z} + \bar{x}yz$

QUESTÃO 15 – Considere a seguinte afirmação: “Há uma sorveteria onde todos os sorvetes são doces, mas não contém adoçantes.”

A negação da afirmação acima é logicamente equivalente à afirmação:

- A) Não há sorveteria que faz sorvetes doces e com adoçantes.
- B) Há uma sorveteria em que sorvete algum é doce ou contém adoçante.
- C) Em toda sorveteria, há um sorvete que não é doce, mas contém adoçante.
- D) Em toda sorveteria, há sempre algum sorvete que não é doce ou que contém adoçante.
- E) Há uma sorveteria em que há algum sorvete que não é doce ou que contém adoçante.

QUESTÃO 16 – Considerando os seguintes conjuntos de dados: $A = \{1, 4, 2, 6, 8, 10\}$, $B = \{1, 4, 6, 10\}$, $C = \{6, 4, 1, 10\}$, $D = \{6, 4, 1\}$, assinale a alternativa correta.

- A) $A = D$
- B) $A \subseteq B$
- C) $B \not\subseteq D$
- D) $\phi \subseteq D$
- E) $\phi = B$

QUESTÃO 17 – Em uma farmácia, trabalham 6 farmacêuticos e 9 atendentes. De quantas maneiras distintas é possível organizar um plantão de fim de semana composto por 2 farmacêuticos e 5 atendentes?

- A) 1.260
- B) 1.620
- C) 1.890
- D) 1.960
- E) 2.040

QUESTÃO 18 – Uma variável aleatória está definida pela seguinte função de densidade de probabilidade:

$$f(x) = \begin{cases} kx^3, & 0 < x < 1 \\ 0, & \forall x \neq 0 < x < 1 \end{cases}$$

Qual é a probabilidade para que a variável aleatória tenha um valor entre 0,25 e 0,75?

- A) 0,76
- B) 0,25
- C) 0,31
- D) 0,80
- E) 0,38

QUESTÃO 19 – Dois presentes distintos serão entregues a dois turistas de um grupo com 35 turistas. De quantos modos diferentes pode ocorrer a entrega desses presentes?

- A) 595
- B) 834
- C) 982
- D) 1.106
- E) 1.190

QUESTÃO 20 – Deseja-se preparar um recipiente com 100g de um produto extremamente caro, sendo necessário minimizar o erro na hora da pesagem. Para isso, se dispõe de uma balança que possui erro de medição, σ , dependente da quantidade pesada (μ), da forma $\sigma = 0,1\mu$. Com qual dos seguintes métodos se obtém maior precisão na pesagem?

- A) Pesando as 100g de uma vez.
- B) Pesando 10 recipientes de 100g, realizando a média e escolhendo um recipiente aleatório.
- C) Pesando 5 porções de 20g e depois juntando-as.
- D) Pesando 10 porções de 10g e depois juntando-as.
- E) Pesando 2 porções de 50g e depois juntando-as.

QUESTÃO 01 – Qual é o valor do determinante da matriz 5×5 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 4 & 0 & 0 \\ 8 & 6 & 7 & 2 & 0 \\ 12 & 9 & 10 & 3 & 0 \\ 16 & 12 & 13 & 4 & 0 \end{pmatrix}$?

- A) 325
- B) 5
- C) 120
- D) 1
- E) 0

QUESTÃO 02 – Qual é a solução do seguinte sistema de equações $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 2 \\ 5x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 3 \\ 6x_1 + 7x_2 + 8x_3 = 4 \end{cases}$?

- A) $(x_1, x_2, x_3) = (1, 1, 0)$
- B) $(x_1, x_2, x_3) = (2, 0, -1)$
- C) $(x_1, x_2, x_3) = (0, 1, 0)$
- D) $(x_1, x_2, x_3) = (2, 1, 0)$
- E) $(x_1, x_2, x_3) = (2, 2, -1)$

QUESTÃO 03 – Dadas as retas $r \equiv 3x + y - 1 = 0$ e $s \equiv 2x + my - 8 = 0$, qual dos seguintes é um valor de m que faz com que as retas r e s formem um ângulo de 45° ?

- A) 1
- B) $\sqrt{2}$
- C) 0
- D) -1
- E) 2

QUESTÃO 04 – Em um espaço R^3 , as retas: $r \equiv \frac{x+5}{4} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+4}{3}$ e

$s \equiv (x, y, z) = (1, 1, -2) + [(1, -1, 2)]$:

- A) São ortogonais.
- B) Não são ortogonais e são contidas em um plano.
- C) Não têm pontos em comum.
- D) São paralelas.
- E) Não são retas.

QUESTÃO 05 – Sendo $u(x, y)$, $v(x, y)$ as funções implícitas definidas pelo sistema $\begin{cases} xe^u + yu = 1 \\ 2x^2v + y^3e^u = 1 \end{cases}$ localmente no ponto $(x_0, y_0, u_0, v_0) = (1, 1, 0, 0)$, assinale a matriz da diferencial de $(u(x, y), v(x, y))$ no ponto $(1, 1)$.

- A) $\begin{pmatrix} 1/2 & 1 \\ 1/2 & 2 \end{pmatrix}$
B) $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1/2 & 3/2 \end{pmatrix}$
C) $\begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1/2 & -3/2 \end{pmatrix}$
D) $\begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 3/2 \end{pmatrix}$
E) $\begin{pmatrix} -1/2 & 0 \\ 1/4 & -3/2 \end{pmatrix}$

QUESTÃO 06 – Sobre o seguinte conjunto $A = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{|x-2|}{x^2} > 1\right\}$, verifica-se que:

- A) Não tem máximo, e o mínimo é 0.
B) O máximo é 1 e não possui mínimo.
C) O máximo é 1 e o mínimo é 0.
D) É um conjunto vazio.
E) O máximo é 1 e o mínimo é -2.

QUESTÃO 07 – Sendo $F = [(1, 1, -1)]$, a projeção ortogonal de $(2, 4, 1)$ sobre o subespaço ortogonal de F é:

- A) $(1, 2, 3)$
B) $(1/3, 7/3, 8/3)$
C) $(1/3, 2/3, 8/3)$
D) $(0, 0, 0)$
E) $(1, 1, 1)$

QUESTÃO 08 – Em relação às figuras geométricas planas, a circunferência possui excentricidade:

- A) $e = 0$
B) $e = 1$
C) $e < 1$
D) $e > 1$
E) $e = \sqrt{2}$

QUESTÃO 09 – Considerando os seguintes conjuntos de dados: $A = \{1, 4, 2, 6, 8, 10\}$, $B = \{1, 4, 6, 10\}$, $C = \{6, 4, 1, 10\}$, $D = \{6, 4, 1\}$, assinale a alternativa correta.

- A) $A = D$
B) $A \subseteq B$
C) $B \not\subseteq D$
D) $\phi \subseteq D$
E) $\phi = B$

QUESTÃO 10 – O limite de $\sqrt[n]{\frac{n^2+1}{n^7-2}}$ quando $n \rightarrow \infty$ é:

- A) 1
- B) 0
- C) ∞
- D) $2/7$
- E) $1/2$

QUESTÃO 11 – Sejam m, n, p, q e r proposições lógicas tais que p é falsa e a proposição composta $((m \rightarrow n) \wedge (n \rightarrow p) \wedge (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r))$ é verdadeira, qual proposição abaixo é necessariamente verdadeira?

- A) $n \rightarrow r$
- B) $m \wedge r$
- C) $q \rightarrow n$
- D) $m \vee r$
- E) $r \rightarrow q$

QUESTÃO 12 – Considere a seguinte afirmação: “Há uma sorveteria onde todos os sorvetes são doces, mas não contém adoçantes.”

A negação da afirmação acima é logicamente equivalente à afirmação:

- A) Não há sorveteria que faz sorvetes doces e com adoçantes.
- B) Há uma sorveteria em que sorvete algum é doce ou contém adoçante.
- C) Em toda sorveteria, há um sorvete que não é doce, mas contém adoçante.
- D) Em toda sorveteria, há sempre algum sorvete que não é doce ou que contém adoçante.
- E) Há uma sorveteria em que há algum sorvete que não é doce ou que contém adoçante.

QUESTÃO 13 – Dois presentes distintos serão entregues a dois turistas de um grupo com 35 turistas. De quantos modos diferentes pode ocorrer a entrega desses presentes?

- A) 595
- B) 834
- C) 982
- D) 1.106
- E) 1.190

QUESTÃO 14 – Aplicando-se a Lei de Morgan, qual é o complemento da função $f = (x + \bar{y})(yz + x\bar{y})$

- A) $\bar{f} = \bar{x} + y\bar{z}$
- B) $\bar{f} = \bar{x} + \bar{x}z + y$
- C) $\bar{f} = \bar{x}\bar{z} + y$
- D) $\bar{f} = \bar{x}\bar{y} + yz$
- E) $\bar{f} = \bar{x}\bar{y} + \bar{y}z$

QUESTÃO 15 – Considere as seguintes premissas sobre os alunos de uma universidade:

- I. Algum aluno que é estagiário não recebe bolsa.
- II. Todos aqueles alunos que estão no último período recebem bolsa.

Portanto,

- A) algum aluno do último período é estagiário.
- B) todos os alunos do último período não são estagiários.
- C) algum aluno que é estagiário não está no último período.
- D) algum aluno do último período não é estagiário.
- E) todos os alunos que são estagiários não estão no último período.

QUESTÃO 16 – Assinale a alternativa que apresenta a simplificação, pelo Mapa de Karnaugh, da função cuja expressão em termos canônicos é $f(x, y, z) = \sum_3 m(3, 5, 6)$.

- A) $f(x, y, z) = xyz + x\bar{y}z + \bar{x}\bar{y}z$
- B) $f(x, y, z) = x\bar{y}z + \bar{x}yz + xy\bar{z}$
- C) $f(x, y, z) = x\bar{y}\bar{z} + xyz + \bar{x}\bar{y}z$
- D) $f(x, y, z) = xyz + xy\bar{z} + \bar{x}yz$
- E) $f(x, y, z) = \bar{x}\bar{y}\bar{z} + xy\bar{z} + \bar{x}yz$

QUESTÃO 17 – De um grupo composto por 12 estudantes, apenas 6 estão habilitados para dirigir. Quantas equipes com 7 estudantes são possíveis formar considerando que em cada equipe deve haver ao menos um que seja habilitado?

- A) 722
- B) 792
- C) 836
- D) 894
- E) 908

QUESTÃO 18 – Deseja-se preparar um recipiente com 100g de um produto extremamente caro, sendo necessário minimizar o erro na hora da pesagem. Para isso, se dispõe de uma balança que possui erro de medição, σ , dependente da quantidade pesada (μ), da forma $\sigma = 0,1\mu$. Com qual dos seguintes métodos se obtém maior precisão na pesagem?

- A) Pesando as 100g de uma vez.
- B) Pesando 10 recipientes de 100g, realizando a média e escolhendo um recipiente aleatório.
- C) Pesando 5 porções de 20g e depois juntando-as.
- D) Pesando 10 porções de 10g e depois juntando-as.
- E) Pesando 2 porções de 50g e depois juntando-as.

QUESTÃO 19 – Em uma farmácia, trabalham 6 farmacêuticos e 9 atendentes. De quantas maneiras distintas é possível organizar um plantão de fim de semana composto por 2 farmacêuticos e 5 atendentes?

- A) 1.260
- B) 1.620
- C) 1.890
- D) 1.960
- E) 2.040

QUESTÃO 20 – Uma variável aleatória está definida pela seguinte função de densidade de probabilidade:

$$f(x) = \begin{cases} kx^3, & 0 < x < 1 \\ 0, & \forall x \neq 0 < x < 1 \end{cases}$$

Qual é a probabilidade para que a variável aleatória tenha um valor entre 0,25 e 0,75?

- A) 0,76
- B) 0,25
- C) 0,31
- D) 0,80
- E) 0,38

QUESTÃO 01 – Para quais valores de a, b, c, d, e, f a matriz $J = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ a & 2 & d & e \\ b & 0 & 1 & 0 \\ c & 0 & f & 0 \end{pmatrix}$ é diagonalizável?

- A) Não pode ser diagonalizável.
- B) Apenas para números inteiros.
- C) Somente para números positivos.
- D) Para quaisquer valores.
- E) Somente para valores nulos.

QUESTÃO 02 – Calcule as coordenadas de $1 + t + t^2$ na base $(1, t - 1, (t - 1)^2)$, considerando $E = \mathbb{R}_2[t]$, sendo as coordenadas: (λ, μ, η) .

- A) $\eta = 1, \mu = 3, \lambda = 3$
- B) $\eta = 0, \mu = 3, \lambda = 3$
- C) $\eta = -1, \mu = 1, \lambda = 1$
- D) $\eta = 1, \mu = 2, \lambda = 1$
- E) $\eta = 3, \mu = 3, \lambda = 3$

QUESTÃO 03 – O vetor diretor de uma reta r é $\vec{v} = (-1, 2)$ e passa pelo ponto $P(-5, -5)$. A outra reta s tem pendente $m = -2$ e passa pelo ponto $N(0, 5)$. Em relação à disposição das retas, elas:

- A) São perpendiculares.
- B) São paralelas.
- C) Se cruzam.
- D) São tangentes.
- E) Não são retas.

QUESTÃO 04 – Dados os vetores $\vec{u} = (5, 4)$ e $\vec{v} = (-3, 2)$, calcule o produto escalar e o ângulo que elas formam entre si:

- A) 7; 107°
- B) 7; -107°
- C) -7; 72°
- D) 7; 72°
- E) -7; 107°

QUESTÃO 05 – Calcule o limite de $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^4 + x^2} + \sqrt{x^2 + 5x} - x^2 - x)$:

- A) 1
- B) 5
- C) ∞
- D) 0
- E) 3

QUESTÃO 06 – Determine os valores de a e b para que a função abaixo seja contínua em todo o seu domínio:

$$f(x) = \begin{cases} -3.\text{sen}(x) & \text{se } x < -\frac{\pi}{2} \\ a.\text{sen}(x) + b & \text{se } -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ \cos(x) & \text{se } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

- A) $a = \frac{3}{2}; b = \frac{3}{2}$
- B) $a = -\frac{3}{2}; b = \frac{3}{2}$
- C) $a = \frac{3}{2}; b = -\frac{3}{2}$
- D) $a = -\frac{3}{2}; b = -\frac{3}{2}$
- E) $a = \frac{2}{3}; b = \frac{3}{2}$

QUESTÃO 07 – Determine a matriz inversa de $A = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$:

- A) $A^{-1} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 5 & 4 & 0 \end{pmatrix}$
- B) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
- C) $A^{-1} = \begin{pmatrix} -4 & 5 & 17 \\ 4 & -5 & -4 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$
- D) $A^{-1} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} -4 & 5 & 17 \\ 4 & -5 & -4 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$
- E) $A^{-1} = \begin{pmatrix} -5 & 3 & 12 \\ 0 & -1 & 4 \\ -1 & 1 & -4 \end{pmatrix}$

QUESTÃO 08 – O ponto $P(3, 45^\circ, 60^\circ)$ está expresso em coordenadas esféricas. Encontre suas coordenadas cartesianas:

$$A_x = r \cdot \sin(\theta) \cdot \cos(\varphi)$$

$$A_y = r \cdot \sin(\theta) \cdot \sin(\varphi)$$

$$A_z = r \cdot \cos(\theta)$$

- A) $P\left(\frac{3\sqrt{2}}{4}, \frac{3\sqrt{6}}{4}, \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$
 B) $P\left(\frac{3\sqrt{6}}{4}, \frac{3\sqrt{2}}{4}, \frac{3\sqrt{2}}{4}\right)$
 C) $P\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{4}, \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$
 D) $P\left(\frac{3\sqrt{2}}{4}, \frac{3\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$
 E) $P\left(\frac{3\sqrt{2}}{4}, \frac{3\sqrt{6}}{4}, \frac{3\sqrt{6}}{4}\right)$

QUESTÃO 09 – Simplifique por *Karnaugh* a função cuja expressão, em termos canônicos, é $f(x, y, z) = \sum_3 m(2, 5, 6)$:

- A) $f(x, y, z) = xyz + x\bar{y}z + \bar{x}\bar{y}z$
 B) $f(x, y, z) = x\bar{y}z + \bar{x}y\bar{z} + xy\bar{z}$
 C) $f(x, y, z) = x\bar{y}\bar{z} + xyz + \bar{x}\bar{y}z$
 D) $f(x, y, z) = xyz + xy\bar{z} + \bar{x}yz$
 E) $f(x, y, z) = xyz + x\bar{y}z + \bar{x}yz$

QUESTÃO 10 – A primitiva de $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} dx$ é:

- A) $\left(\sqrt{x^2+1}\right)^{-1} + C$
 B) $\sqrt{x^2+1} + C$
 C) $x^2 + 1 + C$
 D) $x^2 + C$
 E) C

QUESTÃO 11 – Considere a proposição abaixo:

“Em toda turma da minha universidade, existe pelo menos um aluno canhoto.”

A negação da proposição acima é logicamente equivalente à proposição:

- A) Existe uma turma na minha universidade na qual há, no máximo, um aluno canhoto.
 B) Há, pelo menos, uma turma da minha universidade na qual não existe aluno canhoto.
 C) Não há turma na minha universidade na qual todos os alunos sejam canhotos.
 D) Em cada uma das turmas da minha universidade, não há aluno algum que seja canhoto.
 E) Em nenhuma turma da minha universidade, há algum aluno que seja canhoto.

QUESTÃO 12 – A proposição $(p \leftrightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow q)$ é equivalente a:

- A) Falso
 B) $p \rightarrow \sim q$
 C) Verdadeiro
 D) $p \rightarrow q$
 E) $(q \rightarrow p) \wedge (p \rightarrow q)$

QUESTÃO 13 – Um motoqueiro possui “n” entregas para realizar em “n” pontos distintos de uma cidade, podendo fazer a entrega em qualquer ordem. O entregador dispõe de uma tabela de distâncias que informa o tempo exato para se locomover de moto entre cada par de pontos de entrega. Considere distâncias assimétricas, ou seja, $\text{dist}(a,b)$ e $\text{dist}(b,a)$ podem ser diferentes. Se o entregador resolver avaliar todas as possíveis soluções para escolher a sequência de entregas cuja distância a ser percorrida seja mínima, quantas rotas ele iria avaliar para $n=5$? Resolva o problema ignorando a distância que seria gasta para o entregador se locomover até o primeiro ponto de entrega.

- A) 5.
- B) 25.
- C) 60.
- D) 120.
- E) 240.

QUESTÃO 14 – Seja um código de Hamming sistemático com a seguinte matriz de comprovação tal que $H = (-P^T | I_r)$:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & * & * & * & * \\ 0 & 1 & 1 & * & * & * & * \\ 1 & 0 & 1 & * & * & * & * \end{pmatrix}$$

Transmite-se a palavra código $Y=0000000$ e, durante a transmissão, se produzem erros nas posições 2, 3, 4 e 5. Que mensagem de usuário descodificaríamos?

- A) $X = 0100$
- B) $X = 0111$
- C) $X = 0011$
- D) $X = 0010$
- E) $X = 1001$

QUESTÃO 15 – Considere as premissas a seguir verdadeiras:

Premissa 1: Se hoje é sábado, então Heide vai à praia e Luiz vai assistir ao jogo de futebol.
 Premissa 2: Se Heide vai à praia ou Marcos vai trabalhar, então Alessandra faz o churrasco.
 Premissa 3: Hoje, Luiz foi assistir ao jogo de futebol.
 Premissa 4: Hoje, Alessandra não fez o churrasco.

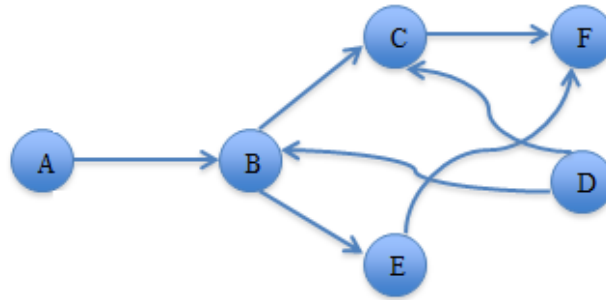
É correto concluir:

- A) Hoje é sábado e Heide foi à praia.
- B) Hoje não é sábado e Heide foi à praia.
- C) Hoje não é sábado e Marcos não foi trabalhar.
- D) Heide foi à praia ou Marcos foi trabalhar.
- E) Hoje é sábado e Marcos foi trabalhar.

QUESTÃO 16 – Uma enquête foi realizada com 50 pessoas sobre as preferências de leitura de duas revistas, A e B. Observou-se que os que leem as duas revistas são o dobro do que os que leem apenas a A, o triplo do que os que leem apenas a B e o quádruplo do que os que não leem nenhuma das duas revistas. Quantas pessoas leem a revista A?

- A) 24
- B) 30
- C) 32
- D) 36
- E) 40

QUESTÃO 17 – Considere o grafo G abaixo e as afirmações feitas sobre G:



- I. O grafo é planar.
- II. O menor caminho direcionado medido em número de arcos entre os nós D e F tem comprimento 2.
- III. DABCEF representa uma ordenação topológica válida dos nós do grafo.
- IV. Existe algum caminho direcionado entre D e todos os outros nós do grafo.
- V. O maior componente fortemente conexo de G é composto por um único nó, ou seja, não existe em G um par de nós distintos x e y que tenha um caminho direcionado entre x e y e um caminho direcionado entre y e x.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II e III.
- B) Apenas I, II e IV.
- C) Apenas I, III e V.
- D) Apenas I, II, III e V.
- E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 18 – O tempo, t , de um determinado processo, segue uma distribuição exponencial, tal que $f(t) = 0,25e^{-0,25t}$ para $t > 0$. Qual a probabilidade de a duração desse processo ser menor do que 10 segundos?

- A) 15,8%.
- B) 22,1%.
- C) 25,0%.
- D) 68,5%.
- E) 91,8%.

QUESTÃO 19 – Considere um conjunto S com “n” elementos distintos. Considerando $n=10$, quantos subconjuntos de S com até “n” elementos é possível formar?

- A) 120.
- B) 512.
- C) 1024.
- D) 1814400.
- E) 1240000.

QUESTÃO 20 – Calcule a média, a mediana e a moda da seguinte série de números: 5, 3, 6, 5, 4, 5, 2, 8, 6, 5, 4, 8, 3, 4, 5, 4, 8, 2, 5, 4.

- A) 4,8; 5; 5
- B) 4,8; 10; 20
- C) 5,0; 10; 10
- D) 4,8; 20; 10
- E) 4,8; 5; 10

QUESTÃO 01 – Seja uma matriz quadrada de terceira ordem $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 7 & 11 & 13 \\ 17 & 19 & 23 \end{pmatrix}$, calcule o determinante:

- A) $\text{Det } A = -78$
- B) $\text{Det } A = -84$
- C) $\text{Det } A = 84$
- D) $\text{Det } A = 78$
- E) $\text{Det } A = -87$

QUESTÃO 02 – Seja $E = \mathbb{R}^3$. Os vetores $\{(1, 2, 3), (2, 5, 8), (1, 3, 7)\}$ são independentes?

- A) Não.
- B) Sim.
- C) Não pode ser calculado.
- D) Sim, se fosse um espaço de $\mathbb{R}^2$.
- E) Seriam independentes se o 1º vetor fosse $(1, 5, 7)$.

QUESTÃO 03 – Encontre a equação da reta s , que passa pelo ponto $A(3, 4)$ e que é perpendicular à reta $r: x + y - 5 = 0$.

- A) $r: 5x - 2y + 2 = 0$
- B) $r: x + y + 4 = 0$
- C) $r: 2x + y = 0$
- D) $r: x - y + 1 = 0$
- E) $r: x - 3y + 2 = 0$

QUESTÃO 04 – Encontre as coordenadas do centro (C) da circunferência de equação $t: x^2 + y^2 - 3x + 5y - 14 = 0$.

- A) $C \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$
- B) $C \left(\frac{-1}{2}, \frac{3}{2} \right)$
- C) $C \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right)$
- D) $C \left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2} \right)$
- E) $C \left(\frac{3}{2}, \frac{-5}{2} \right)$

QUESTÃO 05 – Calcule o $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{6x^2 - 3x^3}$:

- A) -2
- B) ∞
- C) 0
- D) 1
- E) -1

QUESTÃO 06 – Para quais valores de a e b , $f(x)$ é contínua em $x = 1$ e $x = 4$.

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \leq 1 \\ ax + b & \text{se } 1 < x < 4 \\ -2x & \text{se } 4 \leq x \end{cases}$$

- A) $a = -9$ e $b = -3$
 B) $a = -3$ e $b = 4$
 C) $a = 1$ e $b = 1$
 D) $a = -1$ e $b = 2$
 E) $a = 2$ e $b = 3$

QUESTÃO 07 – Determine a matriz inversa de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

- A) $A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 7 & -1 \\ 7 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$
 B) $A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 5 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
 C) $A^{-1} = \frac{5}{1} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -7 & 3 & 4 \\ 7 & 1 & -1 \end{pmatrix}$
 D) $A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$
 E) $A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 5 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & -3 \end{pmatrix}$

QUESTÃO 08 – Encontre as coordenadas retangulares do ponto (P), cujas coordenadas polares são $(3, 120^\circ, 120^\circ, 135^\circ)$.

$$\begin{aligned} x &= r * \cos \alpha \\ y &= r * \cos \beta \\ z &= r * \cos \gamma \end{aligned}$$

- A) $P\left(\frac{-3}{2}, \frac{-3}{2}, \frac{-3\sqrt{2}}{2}\right)$
 B) $P\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
 C) $P\left(\frac{-1}{2}, \frac{-1}{2}, \sqrt{2}\right)$
 D) $P\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$
 E) $P\left(\frac{-1}{2}, \frac{-3}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

QUESTÃO 09 – Simplifique, com a ajuda dos Mapas de Karnaugh, a função cuja expressão em termos canônicos é: $f(x, y, z) = \sum m(2, 3, 4, 5, 6, 7)$

- A) $f(X, Y, Z) = X + Y$
- B) $f(X, Y, Z) = X + Y + Z$
- C) $f(X, Y, Z) = \bar{X} + Y$
- D) $f(X, Y, Z) = XY + Y$
- E) $f(X, Y, Z) = X + Y + \bar{Z}$

QUESTÃO 10 – A função $g(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$ tem um máximo local estrito no ponto:

- A) $A(0, -2)$
- B) $A(3, -2)$
- C) $A(1, 2)$
- D) $A(2, 0)$
- E) $A(4, 2)$

QUESTÃO 11 – Considere as premissas a seguir verdadeiras:

Premissa 1: Se Daenerys come churrasco ou João anda a cavalo, então Cersei assiste a um filme.

Premissa 2: Hoje, Cersei não assistiu a um filme.

Premissa 3: Se hoje é domingo, então Daenerys come churrasco e Jaime treina esgrima.

Premissa 4: Hoje, Jaime foi treinar esgrima.

É correto concluir que:

- A) Hoje é domingo e Daenerys comeu churrasco.
- B) Hoje não é domingo e Daenerys comeu churrasco.
- C) Hoje não é domingo e João não andou a cavalo.
- D) Daenerys comeu churrasco ou João andou a cavalo.
- E) Hoje é domingo e João andou a cavalo.

QUESTÃO 12 – Considere a seguinte proposição:

Em todos os cursos de Computação, existe, pelo menos, uma disciplina de Lógica.

A negação da proposição acima é logicamente equivalente à proposição:

- A) Em nenhum curso de Computação, há alguma disciplina de Lógica.
- B) Há, pelo menos, um curso de Computação no qual não há disciplina de Lógica.
- C) Em cada um dos cursos de Computação, não há disciplina de Lógica.
- D) Não há curso de Computação no qual tenha disciplina de Lógica.
- E) Há um curso de Computação no qual há, no máximo, uma disciplina de Lógica.

QUESTÃO 13 – Dez pessoas estão participando de um campeonato de xadrez. Na primeira rodada do campeonato, haverá cinco partidas. De quantas maneiras distintas é possível organizar a primeira rodada do campeonato, considerando que não há distinção entre a partida "competidor A versus competidor B" e a partida "competidor B versus competidor A"?

- A) 45.
- B) 252.
- C) 945.
- D) 3.840.
- E) 113.400.

QUESTÃO 14 – Resolva a identidade $\overline{C} \cdot (\overline{D} + \overline{E})$, aplicando, se necessário, as leis de álgebra de Boole.

- A) $\overline{C} + (D \cdot E)$
- B) $\overline{C} + (C + E)$
- C) $C + (\overline{C} \cdot \overline{E})$
- D) $\overline{C} \cdot (D \cdot E)$
- E) $(C + D) \cdot (C + E)$

QUESTÃO 15 – A expressão lógica $\sim q \rightarrow \sim p$ é equivalente a:

- A) $\sim p \wedge \sim q$
- B) $\sim p \vee q$
- C) $\sim p \rightarrow q$
- D) $p \rightarrow \sim q$
- E) $q \rightarrow p$

QUESTÃO 16 – O número hexadecimal BEEF em base 2 é:

- A) 1010 1111 1111 1110
- B) 1011 1110 1110 1111
- C) 0010 0011 0011 0100
- D) 1000 0101 0101 0100
- E) 1001 1100 1100 1101

QUESTÃO 17 – Uma pessoa deseja fazer uma compra na Internet e, para isso, precisa se cadastrar em um site. A senha de cadastro deve ser formada por exatamente 9 caracteres, e somente os caracteres \$, @ e # podem ser usados. Quantas senhas diferentes, contendo pelo menos uma ocorrência de cada caractere, existem?

- A) 729.
- B) 4.374.
- C) 18.150.
- D) 61.236.
- E) 367.416.

QUESTÃO 18 – Encontre a média (μ) e o desvio padrão (σ) da distribuição:

X_i	1	3	5	7
P_i	0,3	0,1	0,4	0,2

$$\mu = E(X) = \sum x_i p_i$$

$$E(X^2) = \sum x_i^2 p_i$$

$$\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2$$

- A) $\mu = 4,0$; $\sigma = 2,24$
- B) $\mu = 4,0$; $\sigma = 5,00$
- C) $\mu = 5,0$; $\sigma = 25,0$
- D) $\mu = 3,0$; $\sigma = 4,0$
- E) $\mu = 4,0$; $\sigma = 21,0$

QUESTÃO 19 – De quantas maneiras diferentes é possível formar uma equipe de ginástica olímpica com precisamente 3 ginastas mulheres e 4 ginastas homens, escolhidos a partir de uma delegação com 15 pessoas, das quais 8 são homens e 7 são mulheres?

- A) 91.
- B) 105.
- C) 1.960.
- D) 2.450.
- E) 5.460.

QUESTÃO 20 – Um avião tem três computadores idênticos, e utiliza-se apenas um para operá-lo, os dois restantes são de reposição que podem se ativar caso o sistema principal falhe. Durante uma hora de operação, a probabilidade de falha do computador principal (ou de qualquer sistema de reposição ativado) é de 0,0005. Supondo que cada hora representa um teste independente, qual é o tempo médio para que ocorram falhas nos três computadores?

- A) 200 horas.
- B) 1.000 horas.
- C) 2.000 horas.
- D) 3.000 horas.
- E) 6.000 horas.

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

QUESTÃO 21 – Considere os seguintes algoritmos recursivos que resolvem o mesmo problema em uma entrada de tamanho n :

Algoritmo 1: Divide o problema em 3 partes de tamanho $n/4$ cada e gasta um tempo adicional $O(1)$ por chamada.

Algoritmo 2: Divide o problema em 3 partes de tamanho $n/2$ cada e gasta um tempo adicional $O(n^2)$ por chamada.

Algoritmo 3: Divide o problema em 3 partes de tamanho $n/3$ cada e gasta um tempo adicional de $O(n)$ por chamada.

A complexidade dos algoritmos 1, 2 e 3 é, respectivamente:

- A) $\theta(n^{\log_4 3})$, $\theta(n^2)$, $\theta(n \log n)$
- B) $\theta\left(\frac{n}{4}\right)$, $\theta\left(\frac{n}{2}\right)$, $\theta\left(\frac{n}{3}\right)$
- C) $\theta(1)$, $\theta(n^2)$, $\theta(n)$
- D) $\theta(n^4)$, $\theta(n^2)$, $\theta(n^3)$
- E) $\theta(n^{\log_4 3})$, $\theta(n^{\log_2 3})$, $\theta(n^{\log_3 3})$

QUESTÃO 01 – Dada a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, calcule $(A-2I)^2$:

A) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

B) $\begin{pmatrix} -1 & 9 & 1 \\ -19 & 11 & 7 \\ -7 & -4 & 5 \end{pmatrix}$

C) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -4 & -1 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

D) $\begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & -1 \\ 4 & -1 & 4 \end{pmatrix}$

E) $\begin{pmatrix} 6 & -2 & -1 \\ 3 & -9 & -4 \\ -4 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

QUESTÃO 02 – Calcule 'a' de maneira que o vetor $(0, 2, a)$ seja combinação linear dos vetores $(4, 0, 5)$ e $(2, a, 3)$:

- A) $a = \pm 1$
- B) $a = 0$
- C) $a = \pm 2$
- D) $a = \pm 3$
- E) $a = \pm 5$

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa que indica o produto escalar e o produto vetorial dos vetores $\vec{u}=(3,-1,2)$ e $\vec{v}=(1,-2,-1)$, respectivamente.

- A) 3 e $(5,5,-5)$.
- B) 3 e $(3,2,-2)$.
- C) 3 e $(2,1,3)$.
- D) -1 e $(3,2,-2)$.
- E) 7 e $(3,-2,2)$.

QUESTÃO 04 – Considere a equação do círculo $x^2+y^2-2x+4y+1=0$. A partir dessa equação, determine o raio do círculo.

- A) 1.
- B) 2.
- C) 3.
- D) 4.
- E) 5.

QUESTÃO 05 – Considere a função $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por: $F(x, y, z) = zx^2 + e^z x^3 - z^5 \sin(y) - 1$. Assinale a alternativa que apresenta o gradiente de F no ponto $(1, 0, 0)$.

- A) $(3, 0, 2)$.
- B) $(3, 1, 1)$.
- C) $(0, -1, 3)$.
- D) $(1, 1, 1)$.
- E) $(1, 0, 1)$.

QUESTÃO 06 – Encontre a área cotada na região do plano formada pelo eixo x , a curva $y = e^x$ e as retas $x = 0$ e $x = 1$.

- A) $e - 1$
- B) $e^2 - 1$
- C) e
- D) $e - 2$
- E) 1

QUESTÃO 07 – Resolva o sistema de equações lineares pelo método de Gauss, se a matriz do sistema é:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

- A) $x = 1; y = -9; z = 6$
- B) $x = 2; y = -11; z = -6$
- C) $x = 1; y = 2; z = -3$
- D) $x = -2; y = 6; z = 3$
- E) $x = -2; y = 6; z = -6$

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que apresenta o ângulo formado entre a reta $2x - y - 12 = 0$ e a reta $3x + y + 3 = 0$.

- A) 0° .
- B) 15° .
- C) 30° .
- D) 45° .
- E) 60° .

QUESTÃO 09 – Se A e B são dois conjuntos finitos, realize a redução de $E = \{A \cap (A \cup B')\} - B'$.

- A) A
- B) B
- C) $A \cap B$
- D) $A \cup B$
- E) B'

QUESTÃO 10 – Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x+3)^3(3x-2)^2}{x^5+5}$:

- A) 72.
- B) 17.
- C) 9.
- D) 8.
- E) 0.

QUESTÃO 11 – Dada a afirmação:

"Exatamente uma pessoa entre Marcos e Heide viajou".

A negação da afirmação acima é logicamente equivalente à:

- A) Ambos viajaram.
- B) Ambos não viajaram.
- C) Marcos ou Heide não viajou.
- D) Ambos viajaram ou ambos não viajaram.
- E) Pelo menos um entre Marcos e Heide viajou.

QUESTÃO 12 – Analise a proposição abaixo:

"Existe pelo menos uma cidade em que todos os hospitais possuem, pelo menos, 30 leitos".

A negação da proposição acima é logicamente equivalente à proposição:

- A) Há uma cidade em que existe pelo menos um hospital com, no máximo, 29 leitos.
- B) Em no máximo uma cidade, existe um hospital que possui, no máximo, 100 leitos.
- C) Em cada cidade, existe pelo menos uma escola que possui, pelo menos, 30 leitos.
- D) Existe nenhuma cidade em que todos os hospitais possuam, no máximo, 30 leitos.
- E) Em todas as cidades, existe pelo menos um hospital que possui, no máximo, 29 leitos.

QUESTÃO 13 – Imagine que você esteja usando um aplicativo novo que ainda está em fase de testes. Por essa razão, uma pessoa só consegue instalar esse aplicativo se tiver recebido um convite de alguém que já era um usuário. Suponha que você tenha 10 convites para distribuir para 4 amigos. De quantas maneiras isso pode ser feito levando em consideração que os convites são todos indistinguíveis, que você pode distribuir mais de um convite para um mesmo amigo e que cada amigo deva receber pelo menos um convite?

- A) 84.
- B) 120.
- C) 126.
- D) 5.040.
- E) 6.561.

QUESTÃO 14 – Resolva a identidade $\overline{\overline{E} * \overline{B}}$, aplicando as leis da álgebra de Boole.

- A) E
- B) E*B
- C) B
- D) E+B
- E) $\overline{E}$

QUESTÃO 15 – Dado duas proposições lógicas q e p .

A proposição lógica $\sim p \rightarrow q$ é falsa se, e somente se, quando a proposição abaixo for verdadeira:

- A) p ou q
- B) $\sim p$
- C) $\sim(p$ ou $q)$
- D) $\sim(p$ e $q)$
- E) $\sim q$

QUESTÃO 16 – Simplificando $f = a'bc + abc + abc'$, utilizando o diagrama de Karnaugh, temos:

- A) $f = ab + bc$
- B) $f = ab + b'c$
- C) $f = abc$
- D) $f = ab$
- E) $f = bc$

QUESTÃO 17 – Uma string ternária é uma sequência ordenada finita formada por uma ou mais ocorrências dos dígitos 0, 1 e 2. O comprimento de uma string ternária é a quantidade de dígitos que a compõem. Por exemplo, 20010 é uma string ternária de comprimento 5. Uma string ternária é chamada de interessante se tal string, da esquerda para direita, não possui dígito 0 ocorrendo em qualquer posição à direita de um dígito 1. Por exemplo, 0, 111, 22 e 020121 são strings ternárias interessantes. No entanto, 1101, 211220 e 00012202 não são strings ternárias interessantes. Quantas strings ternárias interessantes de comprimento 8 existem?

- A) 878.
- B) 984.
- C) 1.100.
- D) 1.280.
- E) 5.739.

QUESTÃO 18 – Em uma prova realizada a um grupo de alunos universitários foram obtidas as seguintes pontuações:

101	102	112	113	92	91	106	104	100	95
104	98	96	117	89	99	114	100	98	104
93	92	99	90	108	116	93	109	105	91

A partir da tabela anterior, qual a porcentagem de alunos que tem pontuação entre 90 a 99?

- A) 33,33%.
- B) 43,33%.
- C) 46,66%.
- D) 56,66%.
- E) 65,55%.

QUESTÃO 19 – Quantos números inteiros positivos escritos na base decimal formados por exatamente 6 dígitos, que não começam com o dígito 0 (da esquerda para direita), palíndromos e múltiplos de 4 existem? (Um número é chamado de palíndromo se tal número é igual a ele mesmo quando escrito de trás para frente. Por exemplo, 1331 é considerado um número palíndromo, pois 1331, escrito de trás para frente, é 1331. No entanto, 45 não é um número palíndromo, pois 45, escrito de trás para frente, é 54).

- A) 150.
- B) 200.
- C) 240.
- D) 900.
- E) 100.

QUESTÃO 20 – O tempo t , em segundos, necessário para um processador resolver uma equação é uma variável aleatória com a seguinte distribuição de probabilidades:

t [s]	2	3	4	5	6	7
$P(t)$	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30

Calcule o tempo esperado de processamento:

- A) 4,5 s.
- B) 5,0 s.
- C) 1,0 s.
- D) 0,9 s.
- E) 5,4 s.

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

QUESTÃO 21 – Os algoritmos de ordenação MergeSort, da árvore geradora mínima de Kruskal, e o algoritmo Floyd-Warshall que calcula o caminho mais curto entre todos os pares de vértices de um grafo orientado com peso são, respectivamente, exemplos de algoritmos:

- A) Guloso, programação dinâmica e divisão e conquista.
- B) Divisão e conquista, programação dinâmica e guloso.
- C) Guloso, divisão e conquista e programação dinâmica.
- D) Programação dinâmica, divisão e conquista e guloso.
- E) Divisão e conquista, guloso e programação dinâmica.

QUESTÃO 22 – Considere as funções a seguir:

$$\begin{aligned} f_1(n) &= O(n) \\ f_2(n) &= O(n!) \\ f_3(n) &= O(2^n) \\ f_4(n) &= O(n^2) \end{aligned}$$

A ordem dessas funções, por ordem crescente de taxa de crescimento, é:

- A) $f_2 - f_1 - f_3 - f_4$.
- B) $f_3 - f_2 - f_4 - f_1$.
- C) $f_1 - f_4 - f_3 - f_2$.
- D) $f_1 - f_4 - f_2 - f_3$.
- E) $f_4 - f_3 - f_1 - f_2$.

QUESTÃO 23 – Em relação à lista linear em alocação sequencial, é correto afirmar que:

- A) Para as estruturas do tipo pilha, são necessários dois ponteiros, início da pilha (i) e fim da pilha (f). Para a adição de um elemento, move-se o ponteiro i ; para a retirada, move-se o ponteiro f .
- B) O armazenamento sequencial de listas é empregado quando as estruturas, ao longo do tempo, sofrem muitas inserções e remoções, acarretando a movimentação dos elementos da lista.
- C) Os nodos de uma lista simplesmente encadeada encontram-se aleatoriamente dispostos na memória e são interligados por ponteiros, que indicam a posição do próximo elemento da lista.
- D) Em uma lista sequencial, o último nodo da lista aponta para o primeiro nodo da lista.
- E) Para as estruturas do tipo fila, apenas um ponteiro precisa ser considerado, o ponteiro topo, pois as inserções e as remoções são executadas na mesma extremidade da lista.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 01 – Utilize o método de Eliminação de Gauss para resolver o sistema a seguir:

$$\begin{aligned} -3x + y + z &= 1 \\ x - 2y + z &= 4 \\ -x + y - 3z &= -7 \end{aligned}$$

- A) (0, -1, 2)
- B) (0, 1, 0)
- C) (2, 0, 2)
- D) (2, 1, 2)
- E) (-1, -1, -1)

QUESTÃO 02 – Determine o valor de x para que o vetor $(1, x, 5) \in \mathbb{R}^3$ pertença ao subespaço $\langle (1, 2, 3), (1, 1, 1) \rangle$

- A) $x = 0$
- B) $x = -1$
- C) $x = 1$
- D) $x = 3$
- E) $x = 7$

QUESTÃO 03 – Determine o polinômio característico de J :

$$J = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

- A) 0
- B) x
- C) $(1 - x)$
- D) $(1 - x)^2$
- E) $(1 - x)^3$

QUESTÃO 04 – Nos jogos da Mega-Sena, são sorteados a cada concurso 6 números no intervalo de 1 a 60. Leva o prêmio quem acertar os 6 números sorteados. O apostador, ao fazer um jogo, pode optar por preencher um bilhete com 6, 7, 8 ou 9 números escolhidos. Se o apostador registra um bilhete com 8 números escolhidos, quantos bilhetes de 6 números ele faria com os mesmos 8 números escolhidos?

- A) 56
- B) $8!$
- C) $6!$
- D) 28
- E) 72

QUESTÃO 05 – Recentemente, com a pandemia de Covid-19, houve grande interesse em determinar conjuntos de regiões (de países, estados, municípios, etc.) com alta incidência da doença, com o objetivo de determinar políticas de mitigação da doença nesses locais. Nesse sentido, dado um mapa subdividido em regiões, um *cluster* é definido como sendo um subconjunto de regiões desse mapa (nesse caso, pode ser formado por regiões que não fazem fronteira entre si). Qual o número de possíveis *clusters* para um mapa com 10 regiões?

- A) 1024
- B) 10
- C) 100
- D) 512
- E) 20

QUESTÃO 06 – Um anagrama é uma nova palavra formada pela permutação de letras de uma palavra. Essa nova palavra não precisa fazer sentido. Um anagrama de POSCOMP, por exemplo, seria MOCPSOP. Quantos são os anagramas da palavra POSCOMP?

- A) 126
- B) 252
- C) 1260
- D) 2520
- E) 5040

QUESTÃO 07 – Calcule o $\lim_{x \rightarrow 10^{-3}} \log(10 \cdot x)$.

- A) 0
- B) -3
- C) -2
- D) 1
- E) 100

QUESTÃO 08 – Determine os intervalos da função $f(x) = 5x^2\sqrt{x+1}$.

- A) $I_1 = (-1, -\frac{4}{5})$; $I_2 = (-\frac{4}{5}, 0)$; $I_3 = (0, \infty)$
- B) $I_1 = (-\infty, -\frac{4}{5})$; $I_2 = (-\frac{4}{5}, 0)$; $I_3 = (0, \infty)$
- C) $I_1 = (-1, 0)$; $I_2 = (0, 1)$; $I_3 = (1, \infty)$
- D) $I_1 = (-1, 1)$; $I_2 = (1, \frac{5}{4})$; $I_3 = (\frac{5}{4}, \infty)$
- E) $I_1 = (-\infty, -1)$; $I_2 = (-1, 1)$; $I_3 = (1, \infty)$

QUESTÃO 09 – Calcule o vetor gradiente da função $f(x, y) = e^{-x}\sin(x+y)$ no ponto $P(0, \pi)$.

- A) $\nabla f(0, \pi) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
- B) $\nabla f(0, \pi) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
- C) $\nabla f(0, \pi) = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$
- D) $\nabla f(0, \pi) = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$
- E) $\nabla f(0, \pi) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

QUESTÃO 10 – Dados os vetores $u(3, 3, 2)$, $v(5, -2, 1)$ e $w(1, -1, 0)$, calcule a e b tal que $u = av + bw$.

- A) $a = 2$ e $b = -7$
- B) $a = -1$ e $b = 5$
- C) $a = 5$ e $b = -3$
- D) $a = 3$ e $b = -9$
- E) $a = -6$ e $b = 1$

QUESTÃO 11 – Calcule o vetor diretor da interseção dos seguintes planos:

$$\begin{aligned}x + 2y + z &= 3 \\ 2x - y + 3z &= 4\end{aligned}$$

- A) (1, 5, 7)
- B) (1, 1, 0)
- C) (1, 1, 1)
- D) (7, -1, -5)
- E) (5, 1, 5)

QUESTÃO 12 – Determine a distância aproximada entre o ponto $J(3, 1)$ e a reta $s : 6x - 2y + 11 = 0$.

- A) 1,3
- B) 2,6
- C) 4,3
- D) 12,1
- E) 18,5

QUESTÃO 13 – Analise a seguinte proposição: "Existe pelo menos uma universidade em que todos os cursos têm, pelo menos, 100 alunos". A negação dessa proposição é logicamente equivalente à proposição:

- A) Em todas as universidades existe pelo menos um curso que possui, no máximo, 99 alunos.
- B) Em no máximo uma universidade existe um curso que possui, no máximo, 101 alunos.
- C) Há uma universidade em que existe pelo menos um curso com, no máximo, 99 alunos.
- D) Em cada universidade existe pelo menos um curso que possui, pelo menos, 100 alunos.
- E) Existe nenhuma universidade em que os cursos possuam, no máximo, 100 alunos.

QUESTÃO 14 – Sendo p e q proposições simples, considere a proposição composta $E(p,q)$, cujos valores lógicos estão na tabela verdade a seguir:

p	q	$E(p,q)$
F	F	V
F	V	V
V	F	F
V	V	V

Qual é o valor da expressão E ?

- A) $P \rightarrow q$
- B) p ou q
- C) $q \rightarrow p$
- D) p ou $\sim q$
- E) $(\sim p) \rightarrow (p$ ou $q)$

QUESTÃO 15 – A expressão lógica $p \rightarrow q$ é equivalente a:

- A) $\sim p \wedge \sim q$
- B) $\sim p \rightarrow q$
- C) $p \rightarrow \sim q$
- D) $\sim q \rightarrow \sim p$
- E) $q \rightarrow p$

QUESTÃO 16 – Utilizando as leis de Morgan, obtenha uma expressão em forma de somas de produtos para a seguinte função:

$$F = \overline{(x + y)(\overline{xy} + z)}$$

- A) $\bar{x} + \bar{x}z + y$
- B) $\bar{x}\bar{y} + \bar{x}y + y$
- C) $\bar{x}y + \bar{x}y + z$
- D) $\bar{y} + z$
- E) $\bar{x}\bar{y} + \bar{x}y$

QUESTÃO 17 – A partir do seguinte circuito, apresentado na Figura 1, obtenha a equação de saída em soma de produtos (simplifique por álgebra de Boole).

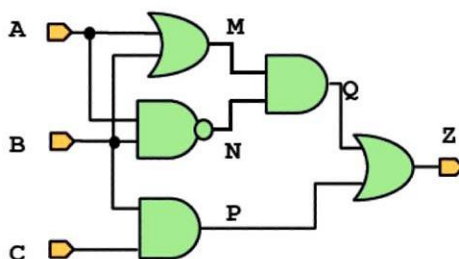


Figura 1

- A) $Z = A\bar{B} + \bar{A}\bar{B} + BC$
- B) $Z = A\bar{B} + BC$
- C) $Z = AB + \bar{B}\bar{C}$
- D) $Z = A\bar{B} + AB$
- E) $Z = \bar{A}\bar{B} + B$

QUESTÃO 18 – Usando os conjuntos de dados $A = \{1, 4, 2, 6, 8, 10\}$, $B = \{1, 4, 6, 10\}$, $C = \{6, 4, 1, 10\}$, $D = \{6, 4, 1\}$, qual das seguintes alternativas é INCORRETA?

- A) $A \subseteq B$
- B) $D \subseteq A$
- C) $B = C$
- D) $B \subseteq A$
- E) $A \neq B$

QUESTÃO 19 – Com base na Tabela 1, calcule a média da seguinte amostra de número de filhos que têm as famílias que participaram da enquête:

Nº filho (Xi)	0	1	2	3	4
Nº famílias (ni)	5	6	8	4	2

Tabela 1

- A) 1,12
- B) 1,68
- C) 2,11
- D) 2,87
- E) 3,21

QUESTÃO 20 – Em uma linha de produção, sabe-se que a probabilidade de ter uma peça com defeito é de 0,05. Se o conjunto de unidades determinadas constitui um conjunto de ensaios independentes, qual é a probabilidade de que pelo menos uma peça se encontre com defeito em um total de 10 unidades?

- A) 10,0%
- B) 40,0%
- C) 50,0%
- D) 80,0%
- E) 100,0%

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

QUESTÃO 21 – Sobre os conceitos de complexidade de algoritmos, é correto afirmar que:

- A) O espaço requerido por um algoritmo sobre uma dada entrada pode ser medido pelo número de execuções de algumas operações.
- B) A complexidade de tempo usa como medida de desempenho a quantidade de memória necessária para a execução do algoritmo.
- C) A complexidade média é definida pelo crescimento da complexidade para entradas suficientemente grandes.
- D) A complexidade assintótica dá o valor esperado: a média dos esforços, levando em conta a probabilidade de ocorrência de cada entrada.
- E) A complexidade pessimista de um algoritmo fornece seu desempenho no pior caso: o pior desempenho que se pode esperar. Aqui, pode-se considerar os desempenhos sobre todas as entradas com tamanho n .

QUESTÃO 22 – Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a análise de algoritmos recursivos?

- A) A complexidade de tempo de um algoritmo recursivo é sempre mais rápida do que a de um algoritmo iterativo equivalente.
- B) A complexidade de espaço de um algoritmo recursivo é sempre menor do que a de um algoritmo iterativo equivalente.
- C) A análise de complexidade de um algoritmo recursivo é sempre mais fácil do que a de um algoritmo iterativo equivalente.
- D) Algoritmos recursivos nunca podem sofrer de problemas de estouro de pilha (*stack overflow*).
- E) A escolha adequada da estrutura de dados pode reduzir o tempo e o espaço necessários para a execução de algoritmos recursivos.

QUESTÃO 23 – Considere o seguinte trecho de código:

```
for (i = 1; i <= n; i++) {  
    for (j = 1; j <= m; j++) {  
        // instruções O(1)  
    }  
}
```

Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a complexidade assintótica desse trecho de código?

- A) A complexidade é $O(n)$ se m for uma constante, e $O(m)$ se n for uma constante.
- B) A complexidade é $O(n \log m)$ se m for uma constante, e $O(m \log n)$ se n for uma constante.
- C) A complexidade é $O(n + m)$ se n e m forem do mesmo tamanho.
- D) A complexidade é $O(1)$ em todos os casos.
- E) A complexidade é $O(nm)$ em todos os casos.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 01 – Resolva o sistema abaixo utilizando o método de Gauss.

$$\begin{aligned}2x - 2y + z &= -3 \\ x + 3y - 2z &= 1 \\ 3x - y - z &= 2\end{aligned}$$

- A) $(1/5, -1, 2/5)$
- B) $(0, -1, 0)$
- C) $(2/5, 0, 2/5)$
- D) $(-7/5, -2, -21/5)$
- E) $(-1/5, -1, -1/5)$

QUESTÃO 02 – Calcule o valor de α que provoca que o determinante da matriz Z seja 8:

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & \alpha \end{pmatrix}$$

- A) $\alpha = 1$
- B) $\alpha = 2$
- C) $\alpha = 4$
- D) $\alpha = 7$
- E) $\alpha = 11$

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa que apresenta o polinômio característico da matriz.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

- A) $(\lambda - 2)$
- B) $(\lambda - 2)^2$
- C) $(\lambda + 2)$
- D) $(\lambda - 4)$
- E) $-(\lambda - 2)^3$

QUESTÃO 04 – Quantas formas existem de permutar os elementos do conjunto $\{1,2,3,4\}$ de maneira que o número 1 não esteja na primeira posição e o número 2 não esteja na segunda posição?

- A) 6.
- B) 8.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 14.

QUESTÃO 05 – Em um grafo simples não direcionado com n vértices, a quantidade máxima de arestas é dada por $n.(n-1)/2$. Qual é o número máximo de arestas que um grafo não direcionado G com 7 vértices pode ter sem formar um ciclo?

- A) 6.
- B) 7.
- C) 10.
- D) 11.
- E) 21.

QUESTÃO 06 – Uma startup de jogos eletrônicos tem 7 jogos de ação e 5 jogos de esportes. As vendas dos jogos são realizadas com um pacote de 4 jogos. Quantas são as opções de venda da startup em que haja pelo menos 2 jogos de esportes?

- A) 70.
- B) 120.
- C) 210.
- D) 285.
- E) 495.

QUESTÃO 07 – Calcule o limite em infinito da função $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x$.

- A) $-\infty$
- B) -1
- C) 0
- D) 1
- E) ∞

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que apresenta o intervalo em que a função $g(x) = \frac{\sqrt{4 - x^2}}{3x - 1}$ é contínua.

- A) $[-4, 1) \cup (1, 4]$
- B) $[-2, 3) \cup (3, 2]$
- C) $[-2, 1/3) \cup (1/3, 2]$
- D) $[-\infty, 2) \cup (2, \infty)$
- E) $[-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

QUESTÃO 09 – Calcule a integral definida $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$.

- A) e
- B) 2
- C) 1
- D) 1/2
- E) 0

QUESTÃO 10 – O ponto médio do segmento de extremos A(5, -1) e B(4, -2) é:

- A) $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$
- B) $\left(\frac{9}{2}, \frac{-3}{2}\right)$
- C) $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$
- D) $\left(1, \frac{1}{2}\right)$
- E) $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$

QUESTÃO 11 – Calcule os dois valores de k em que a distância do ponto P(2, k) até a reta r: $x - y + 3 = 0$ é $\sqrt{2}$.

- A) $k = 3$ e $k = 7$
- B) $k = -1$ e $k = 2$
- C) $k = 3$ e $k = 5$
- D) $k = 2$ e $k = 3$
- E) $k = 5$ e $k = 7$

QUESTÃO 12 – Determine o ponto de intersecção das retas abaixo:

$$r: \begin{cases} x = 2 - 4t \\ y = -2 + t \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} x = 3 + 8t \\ y = -1 - 2t \end{cases}$$

- A) (-3, 1)
- B) (1, 2)
- C) (-5, 0)
- D) (1, 1)
- E) As retas são paralelas e não possuem ponto de intersecção.

QUESTÃO 13 – A expressão lógica $\sim p \rightarrow \sim q$ é equivalente a:

- A) $\sim q \wedge \sim p$
- B) $\sim q \rightarrow p$
- C) $q \rightarrow \sim p$
- D) $q \rightarrow p$
- E) $p \rightarrow q$

QUESTÃO 14 – Dadas duas proposições lógicas q e p , a proposição lógica $\sim(p \text{ ou } q)$ é verdadeira se, e somente se, for falsa a proposição:

- A) p e q
- B) $\sim p$
- C) $\sim p \rightarrow q$
- D) $\sim p \rightarrow \sim q$
- E) $\sim q$

QUESTÃO 15 – Considere as premissas verdadeiras a seguir:

- Premissa 1: Se Ana Paula joga vôlei ou Joaquim joga videogame, então Victória vai à praia.
- Premissa 2: Hoje, Victória não foi à praia.
- Premissa 3: Se hoje é sábado, então Ana Paula joga vôlei e Caio treina boxe.

Considerando as premissas apresentadas, é correto afirmar que:

- A) Hoje é sábado e Ana Paula jogou vôlei.
- B) Hoje não é sábado e Joaquim não jogou videogame.
- C) Ana Paula jogou vôlei ou Joaquim jogou videogame.
- D) Hoje é sábado e Joaquim jogou videogame.
- E) Hoje não é sábado e Ana Paula jogou vôlei.

QUESTÃO 16 – Utilizando as leis de Morgan, assinale a alternativa que apresenta uma expressão em forma de somas de produtos para a seguinte função:

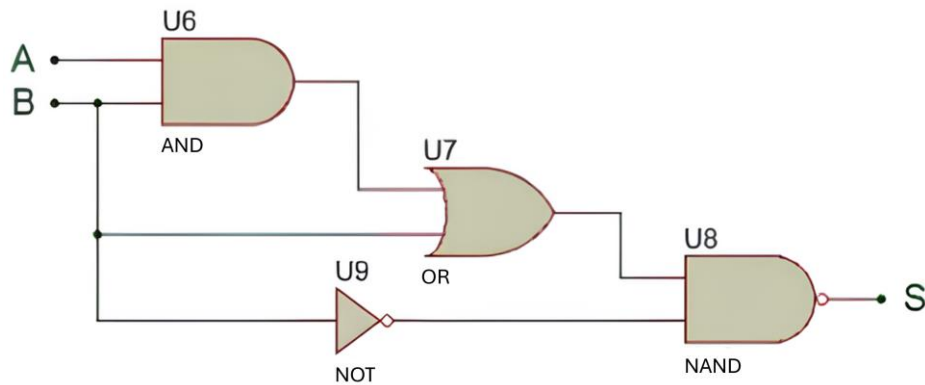
$$F = \overline{(\bar{A} + C)} \cdot \overline{(B + \bar{D})}$$

- A) $A\bar{C} + B$
- B) $A\bar{C} + BD$
- C) $AC + B$
- D) $A\bar{C} + \bar{B}D$
- E) $A + B$

QUESTÃO 17 – Simplifique a expressão booleana $f = \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}bc + \bar{a}\bar{b}c + abc + a\bar{b}c$ empregando o mapa de Karnaugh.

- A) $f = a'b + ab$
- B) $f = ab + c$
- C) $f = a'b + c$
- D) $f = a'b + b$
- E) $f = b + ab$

QUESTÃO 18 – Determine a saída S do circuito lógico abaixo:



- A) $\overline{(AB + B)\bar{B}}$
- B) $\overline{(AB + B)}$
- C) $\overline{(AB + B)}B$
- D) $\overline{(AB + \bar{B})}$
- E) $\overline{(A + B)\bar{B}}$

Para responder às questões 19 e 20, utilize a seguinte lista de dados, correspondente ao número de segundos que um software precisa para resolver um cálculo matemático:

60; 66; 77; 70; 66; 68; 57; 70; 66; 52; 75; 65; 69; 71; 58; 66; 67; 74; 61;
 63; 69; 80; 59; 66; 70; 67; 78; 75; 64; 71; 81; 62; 64; 69; 68; 72; 83; 56;
 65; 74; 67; 54; 65; 65; 69; 61; 67; 73; 57; 62; 67; 68; 63; 67; 71; 68; 76;
 61; 62; 63; 76; 61; 67; 67; 64; 72; 64; 73; 79; 58; 67; 71; 68; 59; 69; 70;
 66; 62; 63; 66;

QUESTÃO 19 – A percentagem de tempo em que o processo de cálculo é inferior a 65 segundos é:

- A) 28,8%
- B) 30,0%
- C) 32,5%
- D) 36,3%
- E) 40,0%

QUESTÃO 20 – O tempo médio aproximado, que o software leva para realizar os cálculos é:

- A) 65.
- B) 66.
- C) 67.
- D) 68.
- E) 69.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 01 – Utilizando o método de Gauss, determine o valor de z no sistema de equações abaixo:

$$\begin{aligned} 3x - 3y + z &= -9 \\ x + y - z &= 1 \\ 3x - 5y + z &= 7 \end{aligned}$$

- A) $z = -15$.
- B) $z = -8$.
- C) $z = -6$.
- D) $z = -1$.
- E) $z = 2$.

QUESTÃO 02 – Sobre os autovalores e autovetores da matriz A abaixo, é correto afirmar que:

$$\text{Considere } A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

- A) A possui autovalores complexos e não é diagonalizável.
- B) Os autovalores de A são iguais e iguais a 3.
- C) A não possui autovalores porque não é simétrica.
- D) O autovalor 4 possui multiplicidade algébrica 2.
- E) A possui dois autovalores reais e distintos: 4 e 2.

QUESTÃO 03 – Seja o espaço vetorial $\mathbb{R}^3$ com o produto interno usual, dado o vetor $\vec{v} = (3, 4, 0)$ e o subespaço W gerado pelo vetor $\vec{w} = (1, 0, 0)$, a projeção ortogonal de $\vec{v}$ sobre W é:

- A) $(0, 4, 0)$
- B) $(3, 4, 0)$
- C) $(1, 0, 0)$
- D) $(0, 0, 0)$
- E) $(3, 0, 0)$

QUESTÃO 04 – Um processador executa tarefas que são compostas por uma sequência de micro-operações. Existem dois tipos de micro-operações: tipo A, que dura 1 ciclo de clock, e tipo B, que dura 2 ciclos de clock. Uma tarefa é definida pela sequência de micro-operações que a compõe. Quantas sequências distintas de micro-operações podem formar uma tarefa com duração total de exatamente 8 ciclos de clock?

- A) 21.
- B) 26.
- C) 34.
- D) 42.
- E) 55.

QUESTÃO 05 – Para a formação de uma equipe de desenvolvimento de um novo sistema de Inteligência Artificial (IA), um gerente de projetos precisa selecionar 4 especialistas de um grupo de 9. No entanto, o grupo contém 3 especialistas que, por terem visões de arquitetura conflitantes, não podem trabalhar juntos no mesmo projeto. De quantas maneiras o gerente pode formar uma equipe de 4 especialistas sem formar qualquer par entre os 3 citados?

- A) 36.
- B) 75.
- C) 81.
- D) 120.
- E) 126.

QUESTÃO 06 – Uma empresa está configurando uma rede de servidores em um rack. Esses servidores são divididos em dois tipos: A e B. O rack possui 7 posições (slots), nas quais devem ser alocados, um em cada slot, 3 servidores idênticos do tipo A e 4 do tipo B. No entanto, por restrições de ventilação, dois servidores do tipo A não podem ocupar slots adjacentes. De quantas maneiras distintas os servidores podem ser dispostos no rack?

- A) 10.
- B) 12.
- C) 15.
- D) 20.
- E) 35.

QUESTÃO 07 – Para encontrar os extremos condicionados de uma função $f(x,y)$ sujeita à restrição $g(x,y)=0$, o método dos multiplicadores de Lagrange consiste em resolver:

- A) $\nabla f = \lambda g$
- B) $\nabla f = \lambda \nabla g$
- C) $\nabla f + \nabla g = \lambda$
- D) $f(x,y) = \lambda g(x,y)$
- E) $\nabla (f \cdot g) = \lambda$

QUESTÃO 08 – Considere a função $f(x) = x^2$ no intervalo $[0,2]$. Utilizando a regra dos trapézios com dois subintervalos, a aproximação da integral definida $\int_0^2 x^2 dx$ é:

- A) 1,0.
- B) 2,0.
- C) 3,0.
- D) 4,0.
- E) 5,0.

QUESTÃO 09 – Seja a função $f(x, y) = x^2y + 3y^2$, o gradiente $\nabla f(x, y)$ é:

- A) $(2xy, x^2 + 6y)$
- B) $(x^2 + 3, 2xy + 6y)$
- C) $(2x + y, 3y^2 + x)$
- D) $(2x, 3y)$
- E) (xy, y^2)

QUESTÃO 10 – As coordenadas do baricentro de um triângulo ABC, considerando $A(2,-5)$; $B(4,0)$; e $C(0,2)$, são:

- A) $(2,-1)$
- B) $(6,-3)$
- C) $(3,-3/2)$
- D) $(-3/2,3)$
- E) $(-1,2)$

QUESTÃO 11 – A reta r passa pelo ponto $P(1,4,3)$ e é paralela ao vetor $V=(-3,-2,-3)$. Determine o ponto de interseção da reta r com o plano xy .

- A) $(0,-2,3)$
- B) $(-2,2,0)$
- C) $(2,-2,0)$
- D) $(0,-2,2)$
- E) $(-3,-2,0)$

QUESTÃO 12 – Determine a coordenada cartesiana do ponto P cuja coordenada polar seja $(3, \pi)$.

- A) $(3, 0)$
- B) $(\pi, 3)$
- C) $(3, \pi)$
- D) $(0, -3)$
- E) $(-3, 0)$

QUESTÃO 13 – Analise as proposições abaixo:

- p: "O sistema está ligado".
- q: "O sensor foi ativado".

A proposição composta $p \rightarrow q$ é logicamente equivalente a:

- A) $\neg p \rightarrow \neg q$
- B) $\neg q \rightarrow \neg p$
- C) $q \rightarrow p$
- D) $\neg p \vee q$
- E) $p \wedge \neg q$

QUESTÃO 14 – Quantas linhas tem a tabela verdade da fórmula $p \wedge q \rightarrow r$, considerando que existem três proposições (p, q e r)?

- A) 3.
- B) 6.
- C) 8.
- D) 12.
- E) 16.

QUESTÃO 15 – Considerando a lógica de primeira ordem, qual das frases abaixo pode ser representada por $\forall x P(x)$?

- A) Existe um número que é par.
- B) Nenhum aluno passou na prova.
- C) Todos os alunos estudaram.
- D) Alguns alunos faltaram.
- E) Pedro estudou para a prova.

QUESTÃO 16 – Considere a definição recursiva da função $f(n)$ abaixo:

$$f(n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ n \cdot f(n - 1), & n > 0 \end{cases}$$

Qual é o valor de $f(4)$?

- A) 12.
- B) 16.
- C) 20.
- D) 24.
- E) 32.

QUESTÃO 17 – Considerando um código de Hamming (7,4), qual das alternativas representa corretamente uma propriedade desse código?

- A) Detecta até 3 erros e corrige até 2.
- B) Corrige até 2 erros de bit por palavra.
- C) Detecta até 2 erros e corrige até 1 erro.
- D) Apenas detecta, mas não corrige erros.
- E) Utiliza uma matriz geradora de 7 colunas e 3 linhas.

QUESTÃO 18 – Sejam os conjuntos:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x \leq 3\}$$
$$B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ é par e } 0 \leq x \leq 6\}$$

Qual é o conjunto $A \cap B$?

- A) $\{0, 2\}$
- B) $\{0, 2, 4\}$
- C) $\{-2, 0, 2\}$
- D) $\{-2, 0, 2, 4\}$
- E) $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

QUESTÃO 19 – Sobre a correlação, assinale a alternativa correta.

- A) A correlação linear procura medir o grau da relação entre duas variáveis determinísticas X e Y através da disposição dos pontos (X,Y) em torno de uma hipérbole.
- B) A correlação é considerada negativa se os valores crescentes de X estiverem associados aos valores crescentes de Y, ou os valores decrescentes de X estiverem associados a valores decrescentes da variável Y.
- C) A correlação é considerada positiva quando os valores crescentes da variável X estiverem associados a valores decrescentes da variável Y, ou os valores decrescentes de X estiverem associados a valores crescentes da variável Y.
- D) Na correlação linear perfeita positiva, os pontos (X,Y) estão perfeitamente alinhados. Quando os pontos estiverem perfeitamente alinhados, mas em sentido contrário, a correlação é denominada perfeita negativa.
- E) Quando duas variáveis X e Y forem independentes, o coeficiente de correlação é espúrio. Entretanto, algumas vezes, isso não ocorre, podendo assim mesmo o coeficiente apresentar um valor próximo de +/- 1. Nesse caso, a correlação é nula.

QUESTÃO 20 – Em relação às séries estatísticas, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A série temporal, igualmente chamada de série cronológica, série histórica e série evolutiva, identifica-se pelo caráter variável do fator cronológico.
- () A série geográfica, ou série de localização, apresenta como elemento ou caráter variável somente o fator geográfico.
- () Série heterógrada é aquela em que a variável descrita apresenta variação discreta ou descontínua. São séries heterógradas a série temporal, a série geográfica e a série específica.
- () Série homógrada é aquela na qual o fenômeno ou o fato apresenta subdivisões. Embora fixo, o fenômeno varia em intensidade. A distribuição de frequências é uma série homógrada.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – V – F – V.
- E) F – F – V – V.